



Integrantes . Andrea Erazo , Diego Jusue ,Byron Grcia ,Diego,Garcia, Emily Zanbrano  
Alex Moreno  
Gupo 6

Sistemas Operativos

Estructura de Usuarios y Unidades Organizativas  
Empresa Constucasa S.A.

## 1. Introducción y Contextualización

Descripción de la empresa real seleccionada

Para la realización de este proyecto se ha seleccionado a CONSTRUCASA S.A., una empresa ecuatoriana del sector de la construcción e infraestructura, con domicilio principal en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. Fundada en el año 2010, cuenta actualmente con 85 colaboradores distribuidos entre su oficina central y tres sucursales en las ciudades de Quito, Cuenca y Machala. Su actividad principal abarca el diseño, ejecución y mantenimiento de obras civiles, proyectos residenciales y servicios de consultoría técnica.

La empresa está organizada en las siguientes áreas funcionales:

- Gerencia General — Dirección estratégica y administración corporativa.
- Departamento Administrativo y Financiero — Contabilidad, presupuestos, facturación y pagos.
- Departamento de Recursos Humanos — Reclutamiento, nómina, permisos y capacitación.
- Departamento de Ingeniería y Proyectos — Diseño, planificación y supervisión técnica.
- Departamento de Compras y Proveeduría — Adquisición de materiales y contratación de servicios.
- Departamento de Tecnología y Soporte — Infraestructura, redes, equipos y seguridad informática.
- Departamento de Operaciones y Mantenimiento — Ejecución de obras y gestión en terreno.

Relevancia de contar con un directorio organizado

El crecimiento sostenido de CONSTRUCASA S.A. ha generado un aumento considerable en la cantidad de usuarios, equipos, cuentas de correo, permisos de acceso y recursos compartidos. Actualmente, la gestión de identidades se realiza de manera descentralizada y sin una estructura jerárquica definida, lo que provoca dificultades para aplicar políticas de seguridad, asignar permisos de forma uniforme, auditar accesos y garantizar que cada colaborador cuente únicamente con los recursos estrictamente necesarios según su función.

Contar con un directorio organizado mediante Unidades Organizativas (OU) permite reflejar en el sistema de información la estructura real de la empresa, facilitando la administración centralizada, la aplicación de políticas por departamento, la delegación de tareas y el cumplimiento de principios de seguridad como el privilegio mínimo. Sin una estructura lógica bien diseñada, el sistema se vuelve difícil de administrar, propenso a errores y vulnerable ante accesos indebidos o configuraciones inconsistentes.

Alcance y delimitación del problema de gestión de identidad

El presente proyecto tiene como alcance el diseño lógico y la implementación de una estructura de Unidades Organizativas que modele la distribución departamental, geográfica y funcional de CONSTRUCASA S.A., incluyendo la definición de políticas de agrupación de usuarios, equipos y recursos, así como la validación de su correcta aplicación en un entorno de laboratorio.

Se delimita el trabajo al diseño de la estructura jerárquica del directorio, la definición de convenciones de nomenclatura y la implementación funcional en un entorno controlado; quedan fuera del alcance la migración de datos históricos, la configuración de servicios en la nube y la integración con sistemas de gestión comercial o contable específicos de la empresa.

El problema central que se atiende es la falta de estructura jerárquica en la gestión de identidades, lo que impide aplicar políticas de forma segmentada, dificulta la auditoría de accesos y aumenta el riesgo de exposición de información sensible. El diseño de Unidades Organizativas resuelve esto al agrupar objetos relacionados de manera lógica, permitiendo administrar permisos y políticas de forma precisa y escalable.

## **Análisis del Proyecto**

Para el desarrollo del proyecto se tomó como referencia a CONSTRUCASA S.A., una empresa ecuatoriana dedicada al sector de la construcción e infraestructura. Su sede principal se encuentra en Guayaquil y cuenta con sucursales en Quito, Cuenca y Machala, teniendo aproximadamente 85 colaboradores distribuidos entre estas ciudades.

## **Identificación de los requerimientos de la empresa**

Uno de los principales requerimientos de la empresa es contar con una organización adecuada de sus usuarios, equipos y recursos dentro del directorio. Esto se debe a que CONSTRUCASA S.A. tiene diferentes departamentos, sedes y trabajadores con funciones distintas.

En cuanto a los departamentos, la empresa cuenta con Gerencia General, Administración y Finanzas, Recursos Humanos, Ingeniería y Proyectos, Compras y Proveeduría, Tecnología y Soporte, y Operaciones y Mantenimiento. Cada uno de estos departamentos realiza actividades diferentes, por lo que no todos los usuarios necesitan tener los mismos permisos o acceso a la información.

También se deben tomar en cuenta las sedes geográficas, ya que la empresa tiene su oficina principal en Guayaquil y sucursales en Quito, Cuenca y Machala. Esta distribución puede ser representada dentro de la estructura del directorio para facilitar la administración de los usuarios y equipos según la ubicación donde trabajan.

Otro aspecto importante son los tipos de usuarios. Los permisos deben establecerse de acuerdo con las funciones que cumple cada trabajador. Por ejemplo, un usuario del área de Recursos Humanos no debería tener los mismos permisos que uno del departamento de Tecnología o de Operaciones. De esta manera, cada empleado puede acceder solamente a los recursos que necesita para realizar su trabajo.

## **Justificación técnica del esquema propuesto**

Para solucionar estos requerimientos se propone utilizar una estructura de Unidades Organizativas (OU), ya que permite organizar de manera jerárquica a los usuarios, equipos y recursos de la empresa. La estructura puede dividirse tomando en cuenta los departamentos y las diferentes sedes de CONSTRUCASA S.A.

La implementación de este esquema es importante porque actualmente la empresa tiene una administración de identidades descentralizada y sin una estructura jerárquica definida. Esto puede provocar problemas al momento de asignar permisos, aplicar políticas de seguridad y controlar los accesos de los trabajadores.

Con las OU se podría tener una administración más organizada, permitiendo aplicar diferentes políticas dependiendo del departamento o grupo de usuarios. Además, facilitaría la administración de los equipos y permitiría controlar mejor los permisos de acceso, siguiendo el principio de otorgar a cada usuario únicamente los permisos que necesita.

En conclusión, el esquema propuesto mediante Unidades Organizativas es adecuado para CONSTRUCASA S.A. porque permite representar la estructura real de la empresa dentro del directorio. También ayuda a mejorar la organización, seguridad y administración de los usuarios, además de facilitar futuros cambios o crecimiento de la empresa.



Estructura Híbrida en CONSTRUCASA S.A. La elección de una estructura híbrida en CONSTRUCASA S.A. responde a dos elementos clave: ubicación geográfica y funciones de los empleados. Organización por Ubicación y Función Ubicación Geográfica: Facilita la diferenciación de recursos en Guayaquil, Quito, Cuenca y Machala, mejorando la administración de usuarios y equipos. Organización por Departamento: Permite aplicar políticas y permisos basados en funciones, diferenciando, por ejemplo, entre Recursos Humanos e Ingeniería. Ventajas de la Estructura Propuesta

1. Administración Centralizada: Organiza usuarios y equipos de manera jerárquica.
2. Aplicación de Políticas: Establece pautas específicas por sede o departamento.
3. Mayor Seguridad: Limita permisos según funciones.
4. Facilidad de Auditoría: Identifica claramente la pertenencia de usuarios a departamentos.
5. Escalabilidad: Permite incorporar nuevos elementos sin alterar la estructura existente.
6. Delegación Administrativa: Asigna responsabilidades en diferentes áreas.
7. Reducción de Errores: Minimiza configuraciones inconsistentes.

La arquitectura híbrida propuesta establece una base lógica para implementar posteriormente usuarios, grupos, equipos y políticas de seguridad.

Creación de la Estructura de Directorios: Se utilizó la consola de comandos Windows PowerShell mediante el cmdlet mkdir para construir de manera automatizada la arquitectura jerárquica de CONSTRUCASA S.A.. Se creó la carpeta raíz del dominio principal (CONSTRUCASA), la Unidad Organizativa de la sede (GUAYAQUIL) y, en un solo bloque de comandos, se crearon las subcarpetas correspondientes a cada departamento operativo (Gerencia, Administración, Recursos Humanos, Ingeniería, Compras, Tecnología y Operaciones).

Generación del Esquema Visual: Se ejecutó el comando tree CONSTRUCASA /F para renderizar el árbol de directorios completo en la consola. Esto permitió validar visualmente que las sub-OU's se encuentran correctamente anidadas debajo de su respectiva sede y dominio raíz, garantizando un orden lógico para la administración de recursos

```
Windows PowerShell
d----- 17/8/2026 20:41 $
d----- 17/8/2026 20:41 $

PS C:\Users\Personal> Remove-Item -Path "CONSTRUCASA" -Recurse -Force -ErrorAction SilentlyContinue
PS C:\Users\Personal> mkdir "CONSTRUCASA\GUAYAQUIL\Gerencia","CONSTRUCASA\GUAYAQUIL\Administracion","CONSTRUCASA\GUAYAQUIL\Recursos
Humanos","CONSTRUCASA\GUAYAQUIL\Ingenieria","CONSTRUCASA\GUAYAQUIL\Compras","CONSTRUCASA\GUAYAQUIL\Tecnologia","CONSTRUCASA\GUAYAQUIL\Operaciones"

Directorio: C:\Users\Personal\CONSTRUCASA\GUAYAQUIL

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d----- 17/8/2026 20:43             Gerencia
d----- 17/8/2026 20:43             Administracion
d----- 17/8/2026 20:43             Recursos_Humanos
d----- 17/8/2026 20:43             Ingenieria
d----- 17/8/2026 20:43             Compras
d----- 17/8/2026 20:43             Tecnologia
d----- 17/8/2026 20:43             Operaciones

PS C:\Users\Personal> tree CONSTRUCASA /F
Listado de rutas de carpetas para el volumen SYSTEM
El número de serie del volumen es 00000068 C4C3:D6D8
C:\USERS\PERSONAL\CONSTRUCASA
├── GUAYAQUIL
│   ├── Administracion
│   ├── Compras
│   ├── Gerencia
│   ├── Ingenieria
│   ├── Operaciones
│   ├── Recursos_Humanos
│   ├── Tecnologia
│   └── Operaciones
PS C:\Users\Personal> _
```

Auditoría de Control de Acceso: Para comprobar el aislamiento de recursos y las políticas de seguridad sobre los departamentos, se ejecutó la herramienta de línea de comandos icacls sobre la ruta del departamento de Recursos Humanos (CONSTRUCASA\GUAYAQUIL\Recursos\_Humanos).

Análisis de la Lista de Control de Acceso (ACL): La prueba retornó la estructura de permisos activa en el sistema de archivos:

(F) - Full Control: Confirma que el sistema (SYSTEM) y las cuentas administrativas poseen control total sobre la carpeta para gestionar usuarios y archivos.

(I) - Permisos Heredados: Demuestra que la carpeta recibe y aplica correctamente los privilegios definidos desde el nivel superior de la sede.

(OI)(CI) - Herencia Activa: Garantiza que cualquier archivo (Object Inherit) o subcarpeta (Container Inherit) que se cree dentro de este departamento heredará automáticamente estas políticas de acceso restringido.

Resultado del Caso de Prueba: La ejecución finalizó exitosamente con el mensaje "Se procesaron correctamente 1 archivos; error al procesar 0 archivos", lo que certifica técnicamente que la estructura no presenta inconsistencias y que las reglas de seguridad están operativas.

```
PS C:\Users\Personal> icacls "CONSTRUCASA\GUAYAQUIL\Recursos_Humanos"
CONSTRUCASA\GUAYAQUIL\Recursos_Humanos NT AUTHORITY\SYSTEM:(I)(OI)(CI)(F)
                                         BUILTIN\Administradores:(I)(OI)(CI)(F)
                                         DESKTOP-27HMFHD\Personal:(I)(OI)(CI)(F)

Se procesaron correctamente 1 archivos; error al procesar 0 archivos
PS C:\Users\Personal> _
```

## Conclusiones y recomendaciones

### Conclusiones

1. La situación actual de CONSTRUCASA S.A. evidencia la necesidad de establecer una estructura organizada para la gestión de identidades, debido al crecimiento de la empresa y al incremento de usuarios, equipos, cuentas de correo, permisos y recursos compartidos. La administración descentralizada dificulta mantener un control uniforme sobre los accesos y puede generar configuraciones inconsistentes o permisos innecesarios. Por esta razón, contar con una estructura jerárquica permitirá mejorar el control y facilitar la administración de los recursos tecnológicos de acuerdo con las funciones de cada colaborador.
2. El diseño de Unidades Organizativas (OU) constituye una alternativa adecuada para representar dentro del directorio la estructura departamental, geográfica y funcional de CONSTRUCASA S.A. Su implementación permitirá organizar de manera lógica a los usuarios, equipos y recursos, facilitando la administración centralizada y la aplicación de políticas específicas para cada área. Además, esta organización contribuye a fortalecer la seguridad informática mediante la aplicación del principio de privilegio mínimo, permitiendo que cada colaborador tenga acceso únicamente a los recursos necesarios para desarrollar sus actividades.
3. El proyecto permite establecer una base organizada y escalable para solucionar el problema relacionado con la gestión de identidades en la empresa. La definición de una estructura jerárquica, junto con convenciones de nomenclatura y políticas de agrupación, facilitará la administración y auditoría de los accesos. Asimismo, la implementación en un entorno controlado permitirá comprobar el

funcionamiento de la propuesta antes de considerar una aplicación más amplia dentro de la organización.

### **Recomendaciones**

**1.** Se recomienda implementar una estructura de Unidades Organizativas que represente de forma clara los diferentes departamentos, sucursales y funciones de CONSTRUCASA S.A. Esta organización debe permitir clasificar correctamente a los usuarios, equipos y recursos, evitando una administración desordenada. Además, se debe mantener una estructura lógica y sencilla que pueda modificarse fácilmente cuando la empresa incorpore nuevos colaboradores, equipos, departamentos o sucursales.